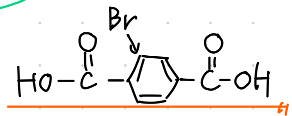
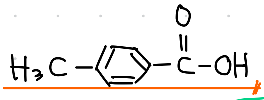
1 THU 2025

トリエステル A : $C_{16}H_{18}O_6$　$U=8=$ $-\overset{\underset{\|}{O}}{C}-O-$ $\times 3$ +  $\times 1$ + 1

A $\xrightarrow{\text{けん化}}$ $\xrightarrow{H^+}$ $HO-(CH_2)_2-OH$

→ (芳) C (136) : $C_8H_8O_2$ 問1 $\xrightarrow[+30]{KMnO_4}$ F (パラ体) :  問2

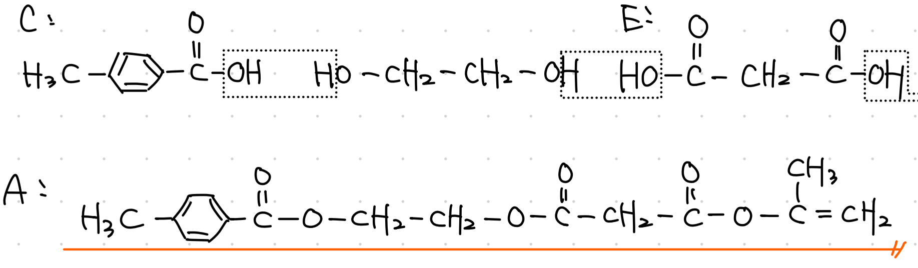
C :  問2

$KMnO_4$ で +30 は $-CH_3 \longrightarrow -COOH$

→ D : $CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3$ (アセトン) 問3 $\xleftarrow{\Delta}$ $(CH_3COO)_2Ca$

→ ジカルボン酸 E

$E = A + 3H_2O - (C_2H_6O_2 + C + D) = C_3H_4O_4 = HO-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$ 問4

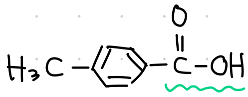


$CH_3-\underset{\underset{OH}{|}}{C}=CH_2$

↑ ケト・エノール

D : $CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3$

トリエステルB : $C_{16}H_{18}O_6$ $U=8=-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-O-\times3+$  $\times1+1$

$B^* \xrightarrow{けん化} \xrightarrow{H^+}$ C : 

$\rightarrow HO-(CH_2)_2-OH$

$\rightarrow$ G (−OHあり, C*なし)

Bはトリエステルだから、Gはジカルボン酸

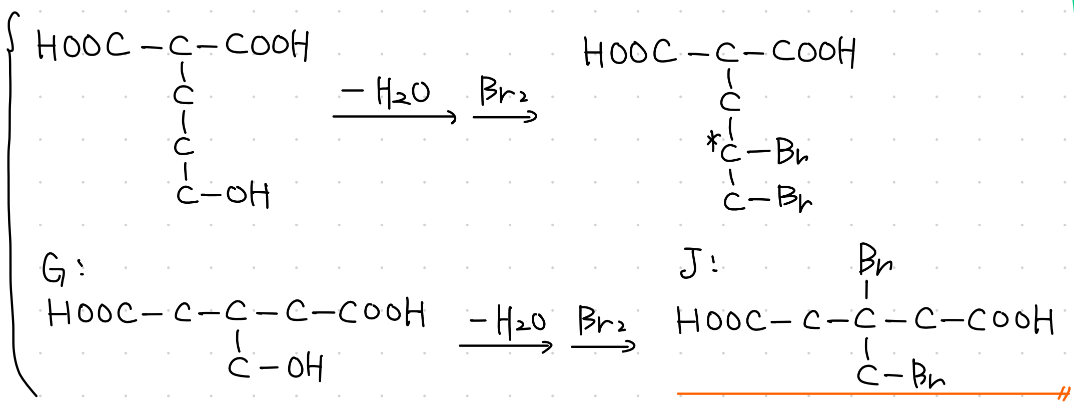
- 対称面あり
- $G = B^* + 3H_2O - (C + C_2H_6O_2) = C_6H_{10}O_5 \ (U=2)$
- 1級 G (−OHあり) $\xrightarrow[+14]{K_2Cr_2O_7}$ カルボン酸 H
- G $\xrightarrow{-H_2O}$ I (C=Cあり) $\xrightarrow{Br_2}$ J (C*なし)

$K_2Cr_2O_7$で +14 は

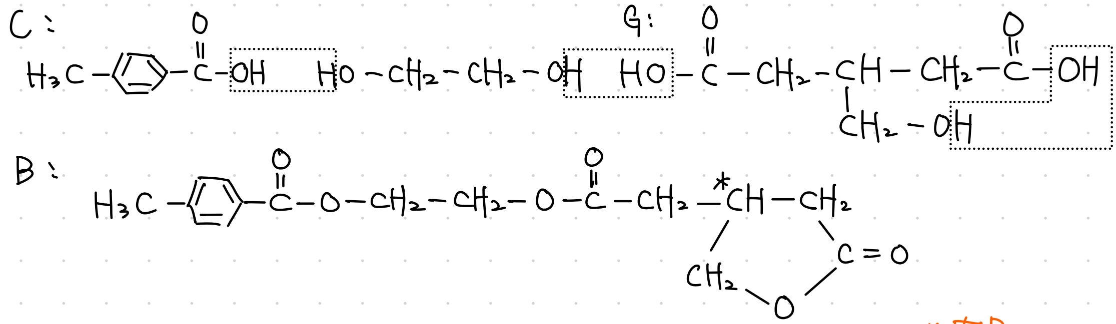
$-CH_2OH \longrightarrow -COOH$

1級アルコール

∴ G :



問6

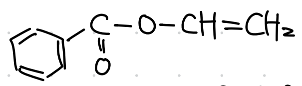


環×1

問7

問8 b, d

問9 略

問10 

問11 2.5 L $\left(\dfrac{222\,g}{148n\ g/mol}\times n = 0.60\ mol/L \times V\ L\right)$

問12 (1) N : ビニロン ($\xleftarrow[けん化]{}$ M : PVA)

(2) $\dfrac{22\,g}{44n\ g/mol}\times(44+6\times0.32)n \fallingdotseq \underline{23\ g}$

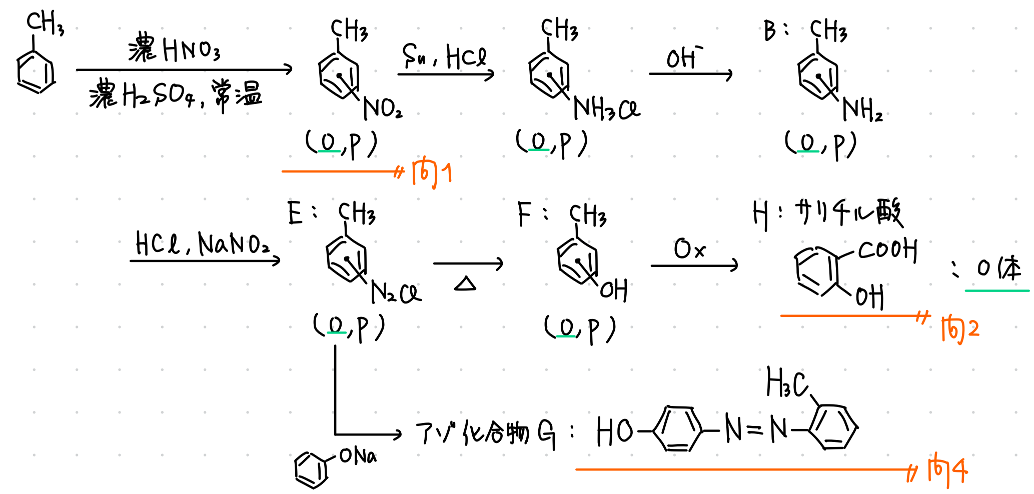
$\boxed{2}$ THU 2024

A^{**} : $C_xH_yO_zN_w$, C^* 2つは4級C原子ではない.

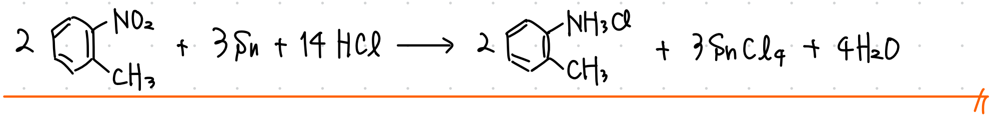
$A^{**} \xrightarrow[HCl]{加水分解} \xrightarrow{中性}$ ㊤ B, C^*, D (≤200)

$\xrightarrow{HCl}$ { ㊤ C^*, D $\xrightarrow{NaHCO_3}$ { ㊤ 中性 C^* / ㊦ カルボン酸 D の Na塩 }

㊦ アミン B の HCl 塩 }



問3



1級アルコール

C* : $C_{10}H_{20}O$ 問5 (U=1 : C=C×1) $\xrightarrow{-H_2O}$ J ($C_{10}H_{18}$ 問5, C*なし, 末端C=C×2)

−CH=CH$_2$ $\xrightarrow{KMnO_4}$ −COOH + CO_2

↓ H_2

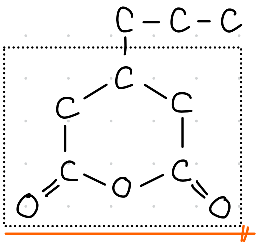
K (C*なし = 対称面あり)

$\xrightarrow{KMnO_4}$ D ($C_8H_{14}O_4$ 問7) ジカルボン酸 + 2CO_2

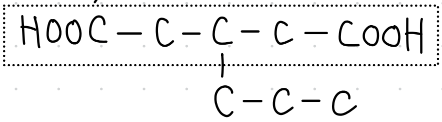
$\xrightarrow{-H_2O}$ L (六員環 : $\boxed{\quad}$ C(=O)−O−C(=O) あり)

$\xrightarrow{HO-(CH_2)_2-OH}$ 高分子M

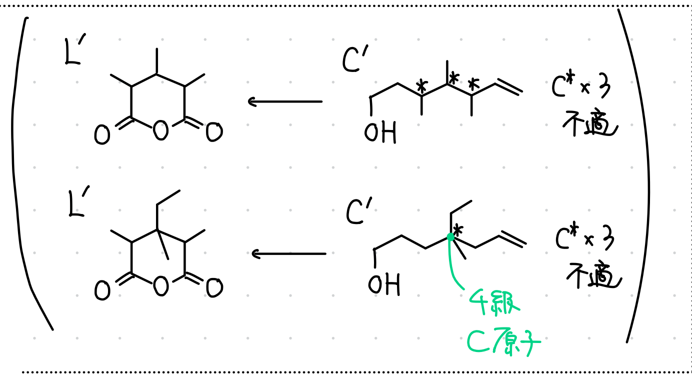
L : (C_8)



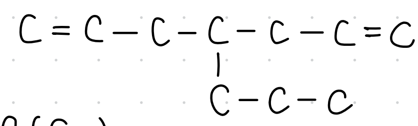
← D(C_8)



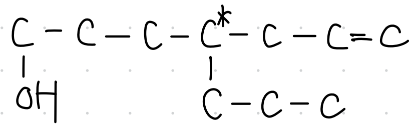
問8



← J(C_{10})

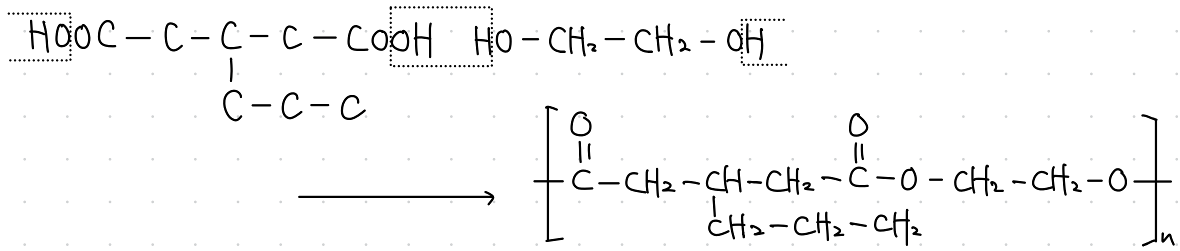


← C(C_{10})

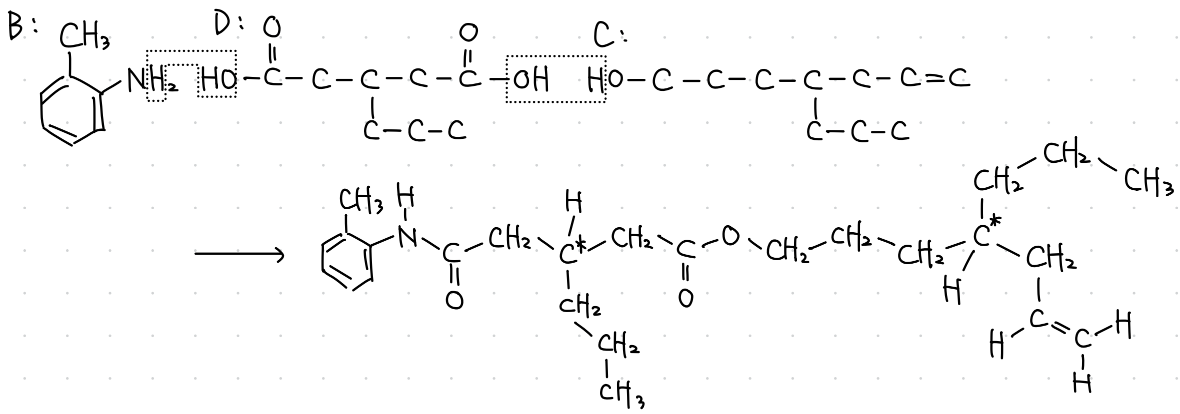


問6

D:



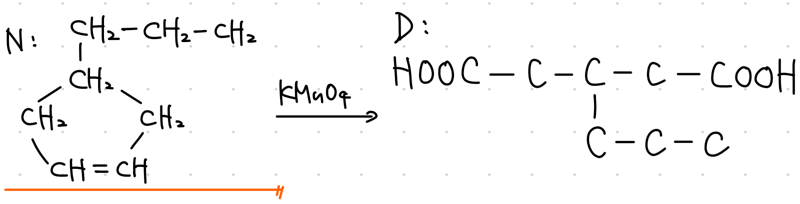
問9



問12

問10 2.4×10^2 コ

問11 C_8H_{14} U=2



3 THU 2023

問4 (1) $\left[CH_2-\underset{Cl}{CH} \right]_n \left[CH_2-\underset{CN}{CH} \right]_n$ (2) 縮合

(3) $2.00 \times 10^2 : 1.00 \times 10^2$

$A \xrightarrow{けん化} \xrightarrow{H^+} B, C, D$

B : $CH_3-CH_2-OH \xrightarrow[130 \sim 140℃]{-H_2O}$ E : $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$ // 問1

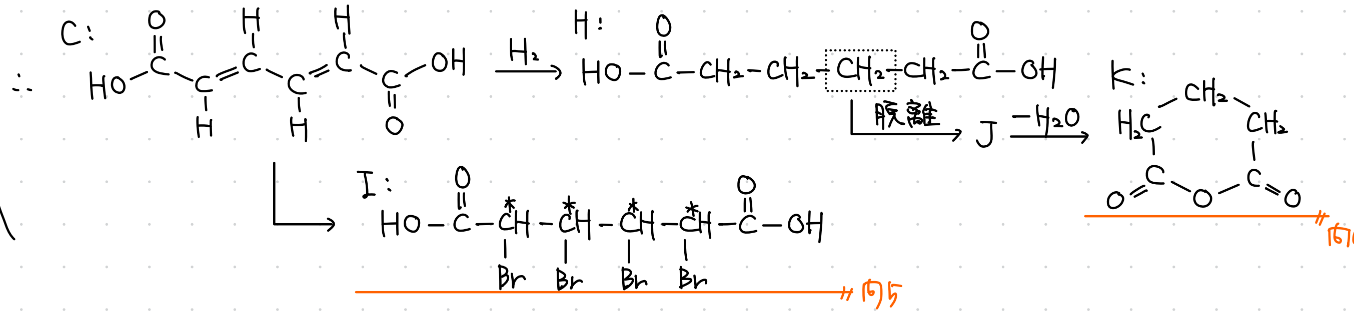
$\xrightarrow{K_2Cr_2O_7}$ F : $CH_3-\underset{O}{\overset{}{C}}-H$ // 問3 $\xleftarrow{H_2O}$ G : $CH \equiv CH$

($CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + CH \equiv CH$) // 問3

C : $C_6H_6O_4$ ジカルボン酸 (U=4, C–C=C–C=C–C, C=Cは全てトランス型)

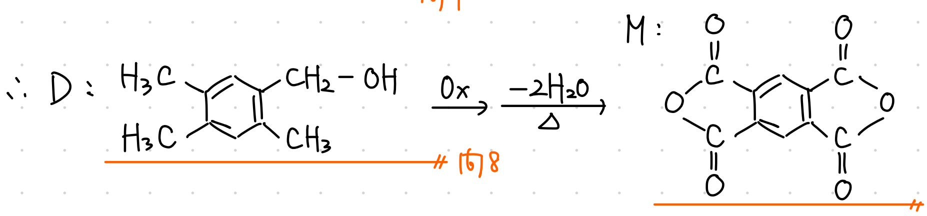
$\xrightarrow{H_2 \times 2}$ H $\xrightarrow{-CH_2-\ 脱離}$ J $\xrightarrow[\Delta]{-H_2O}$ 六員環K 酸無水物

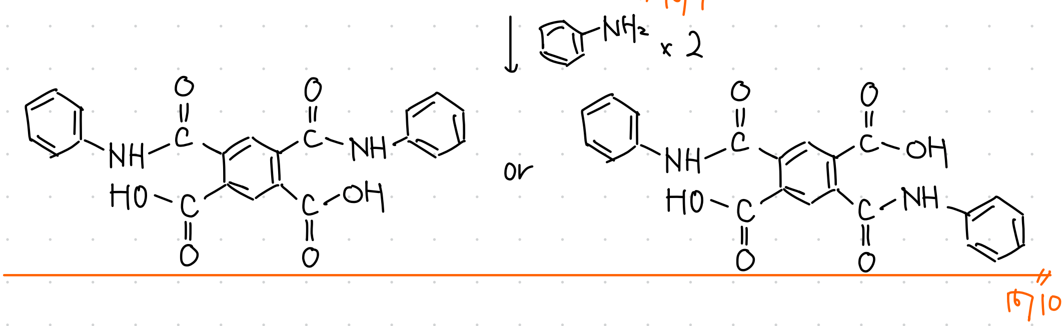
$\xrightarrow{Br_2 \times 2}$ I

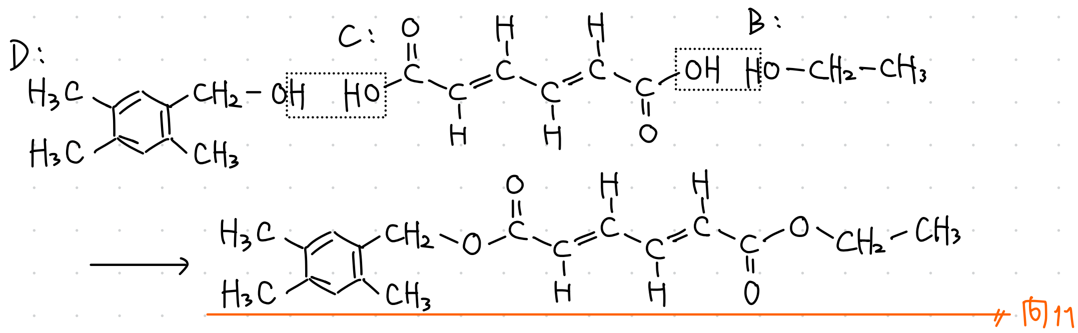


第1級アルコール

D : ベンゼン環 4置換体 ($C_{10}H_{14}O$ // 問7 , U = 4 = ベンゼン環 × 1) $\xrightarrow{Ox}$ L $\xrightarrow[\Delta]{-2H_2O}$ M





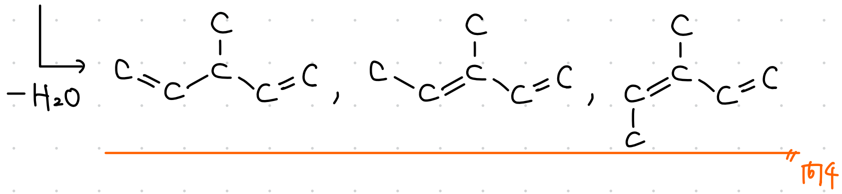


$\boxed{4}$

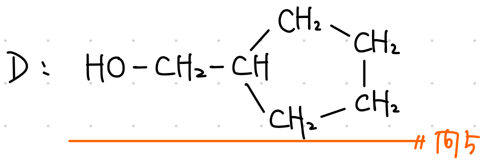
A $\xrightarrow{\text{けん化}}$ $\xrightarrow{H^+}$ ジカルボン酸 B 以上, $\underbrace{C_6H_{12}O}_{C,\ D}$ (U=1) 問1

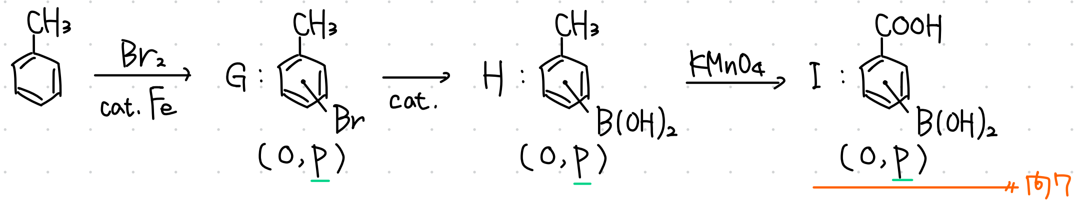
アルコールC** { $CH_3-\overset{*}{C}H(OH)-$ あり, $\xrightarrow{H_2}$ E, $\xrightarrow{-H_2O}$

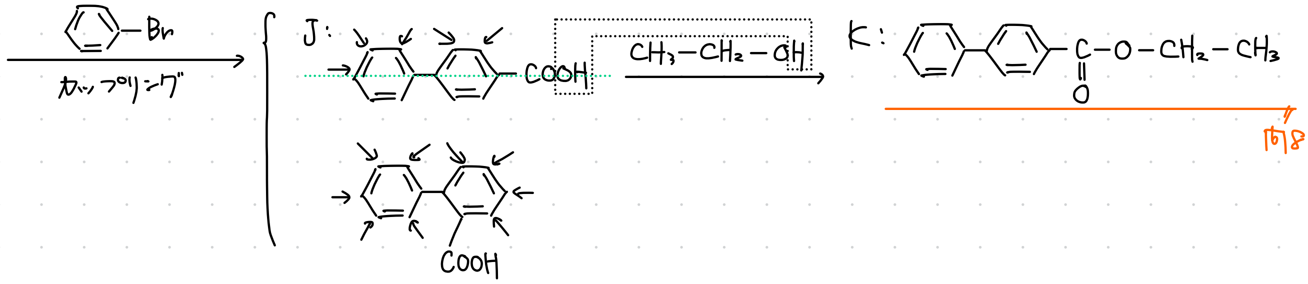
C: $CH_3-\overset{*}{C}H(OH)-\overset{*}{C}H(CH_3)-CH=CH_2$ 問3

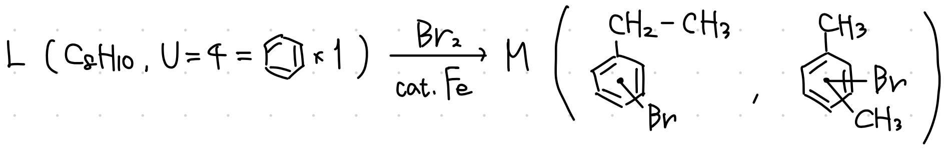


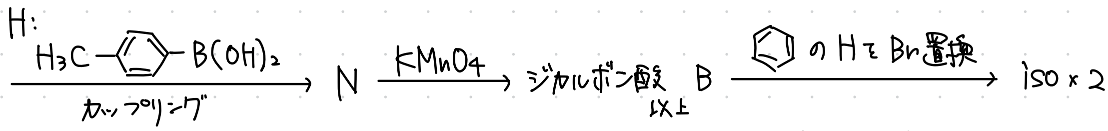
アルコールD { $CH_3-CH(OH)-$ なし, C原子5コ以上の5員環以上, $\xrightarrow{Ox}$ アルデヒドF

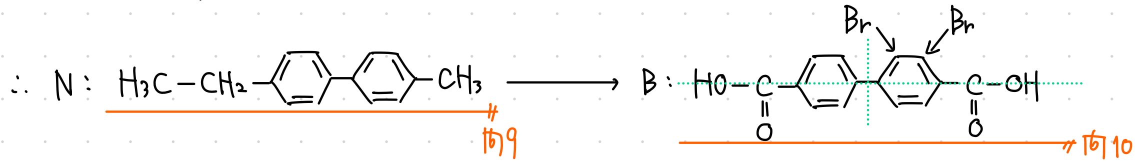






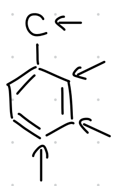






問2 略

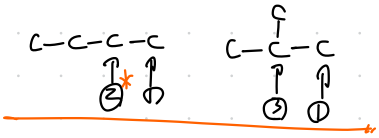
問6



4

$\boxed{5}$

A : $C_{11}H_{14}O_4$ (U = 5) 問1



問2

B* $C\equiv C-C^*-C$ (OH)　　E* $C-C-C-C$ (OH)

問3

F $C-C-C(=O)-C$

問3

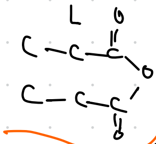
- B* アルコール $\xrightarrow{2H_2}$ E*($C_4H_{10}O$) アルコール $\xrightarrow[-2H]{O_x}$ F
- C カルボン酸 $\xrightarrow{-H_2O}$ G : 無水マレイン酸
- D アルコール $\xrightarrow[濃H_2SO_4]{-H_2O}$ アルケンI + H_2O

(42) 問6　C_3H_6 問6

A + $2H_2O$ − B − C = C_3H_8O

D $C-C-C-OH$ 問8　+4 F $C-C-COOH$ $\xrightarrow[2分子]{-H_2O}$ L

~~C-C-C (OH)~~



問9

*1級

アミノ酸M 問10

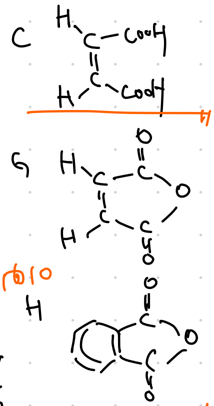
165

N = 74 + 91

−CH_2−Ph

M: Phe

キサントプロテイン反応 問11

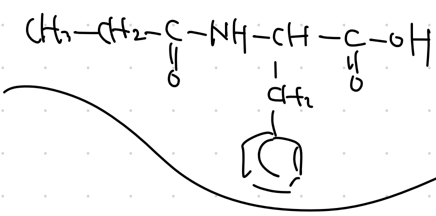


C　G　H

問5　問4

問7 PP

N.



$CH_3-CH_2-C(=O)-NH-CH(CH_2-C_6H_5)-C(=O)-OH$

6

トリエステル A $\xrightarrow{+3H_2O}$
- アルコール B (92) : グリセリン 問2
- カルボン酸 C* (C=C×1) $\xrightarrow{KMnO_4}$ CO_2 + F $\xrightarrow{-H_2O}$ 環状
- カルボン酸 D (C=C×1) $\xrightarrow{KMnO_4}$ G + H $\xleftarrow{KMnO_4}$ I (C_6H_{10})
  - G = CH_3COOH $\xrightarrow{KOH}$ K 乾留 → J = アセトン
- カルボン酸 E (C=C×2) ($C_9H_{14}O_2$) $\xrightarrow{KMnO_4}$ 2× HOOC−CH_2−COOH + J

1544 ÷ 3 = 462 問1

C*: $C_7H_{12}O_2$ U = 2

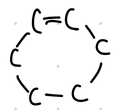
CH_2=CH−(///)−COOH

→ CO_2 + HOOC−(///)−COOH (F), C_4

F: HOOC−C−C(−C)−C−COOH

C: CH_2=CH−C−C*(−C)−C−COOH

I:



H

HOOC−$(CH_2)_4$−COOH

ア: マルトース
イ: グルコース
ウ: エタノール
エ: アセトアルデヒド
オ: 酢酸 = G

D CH_3−CH=CH−$(CH_2)_4$−COOH

E

CH_3−C(CH_3)=CH−CH_2−CH=CH−CH_2−COOH

$\boxed{7}$

ケトン
A : $C_{13}H_{10}O$　$U = 9 =$  $\times 2 + -\underset{\|}{C}- \times 1$ (O)

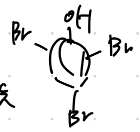
→ エステル B のみ（A は対称）

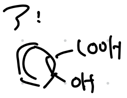
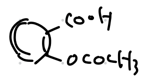
バイヤー・ビリガー酸化

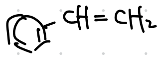
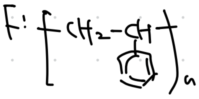
$+H_2O$ → 芳香族 C + 芳香族 D

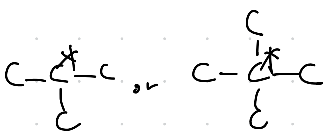
C: $-COOH$ なし, $-OH$ あり

D: $-COOH$ あり

C $\xrightarrow{Br_2水}$ 置換 

Na → C の Na 塩 $\xrightarrow[CO_2]{高温・高圧}$ ア!  $\xrightarrow{(CH_3CO)_2O}$ 

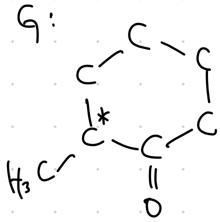
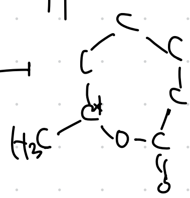
E :  $\xrightarrow{付加重合}$ F: 

G : $C_7H_{12}O$　$U = 2$　 がない

非対称

G → (バイヤー・ビリガー酸化) 主 H $\xrightarrow{NaOH}$ I の Na 塩

I_2 と NaOH

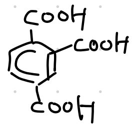
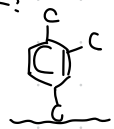
G:  → H 

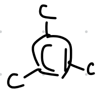
$\xrightarrow[\Delta]{NaOH}$ HO−C*H(CH_3)−C−C−C−C−COONa

ア：e　イ：c　ウ：h　エ：b

$\boxed{8}$

トリエステル
A
$C_{25}H_{30}O_6$ ⟶

B： （脱水可） $\xleftarrow{KMnO_4}$ F： ⟵ 3 C−C≡C

他  （酸化して脱水不可）

（ そもそもつくれない）

C： $\xrightarrow[HCHO]{H^+}$ ノボラック

D
↕
E

$$D.E : \frac{C_{25}H_{30}O_6 + 3H_2O - C_9H_6O_6 - C_6H_6O}{2} = C_5H_{12}O$$

D：C−C−C−C*−C ⟶ { C−C−C=C−C（シス・トランス）, C−C−C−C=C }
②

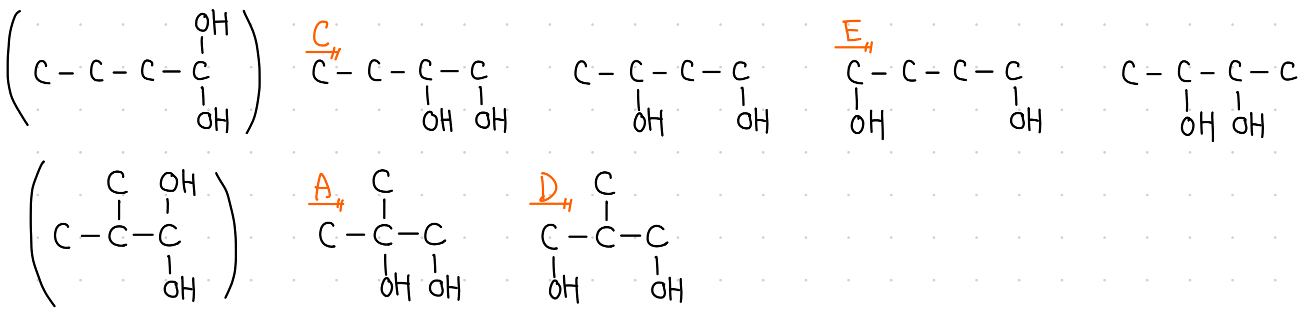
E：C−C(C)−C(OH)−C

$\boxed{9}$

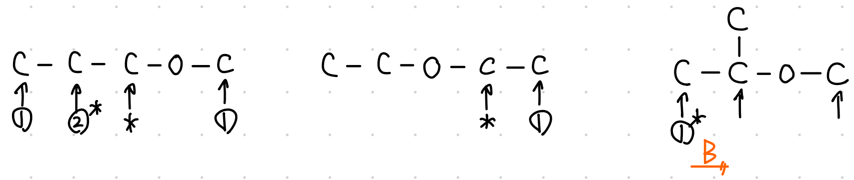
$(C_2H_5O)_n$ について, $\underbrace{5n}_{H数} \leq \underbrace{2\cdot 2n+2}_{最大H数}$ ∴ $n \leq 2$ H数は偶数より, $n=2$.

$\longrightarrow$ A〜E : $\underline{C_4H_{10}O_2}$ // $U=0$
{ A, C, D, E : $-OH \times 2$
{ B : $-OH\times1$ + $-O-\times1$

〈A, C, D, E : $-OH\times2$〉

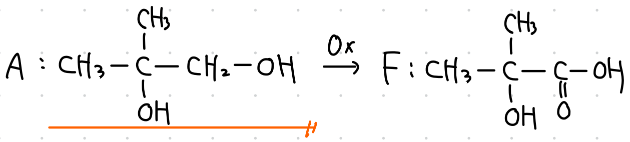


〈B : $-OH\times1$ + $-O-\times1$〉

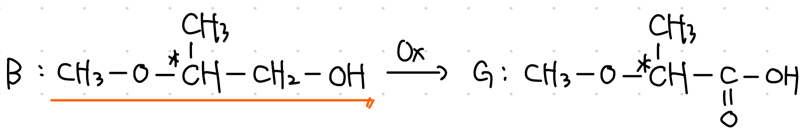


1級ジオール + 3級 A $\xrightarrow[+14]{Ox}$ F カルボン酸
($-CH_2OH \longrightarrow -COOH$ ×1

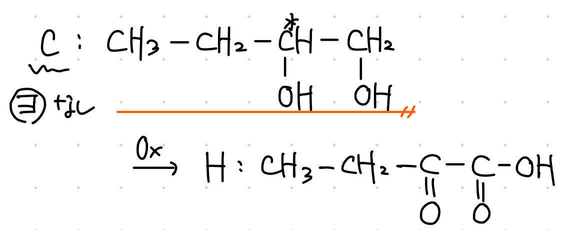
1か所酸化できない
ということは、3級アルコール構造あり



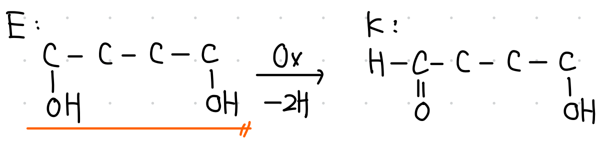
(−O−あり)
1級アルコール B $\xrightarrow[+14]{Ox}$ G カルボン酸
($-CH_2OH \longrightarrow -COOH$ ×1



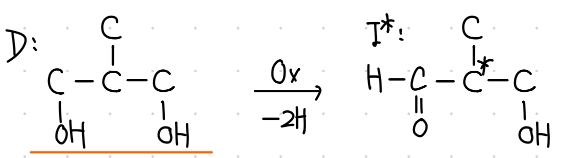
1級ジオール + 2級 C $\xrightarrow[+12]{Ox}$ H カルボン酸
($-CH_2OH \longrightarrow -COOH$ ×1 + ($-CH(OH)- \longrightarrow -CO-$ ×1

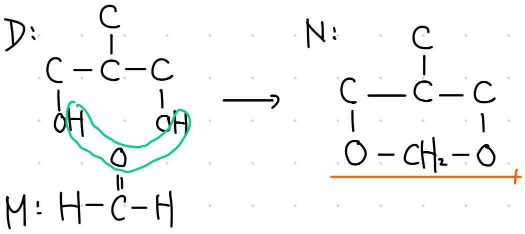


1級ジオール + 1級 D $\xrightarrow[+14\times2]{Ox}$ J ジカルボン酸
−2H アルデヒド I*
($-CH_2OH \longrightarrow -COOH$ ×2



1級ジオール + 1級 E $\xrightarrow[+14\times2]{Ox}$ L ジカルボン酸
−2H アルデヒド K
($-CH_2OH \longrightarrow -COOH$ ×2

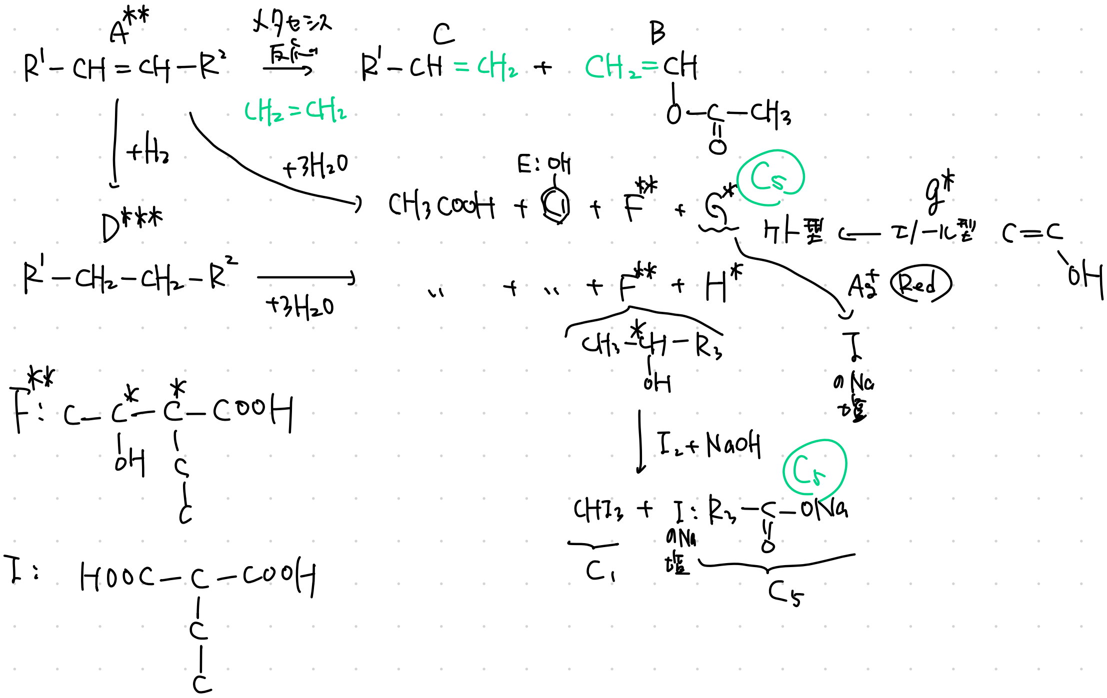


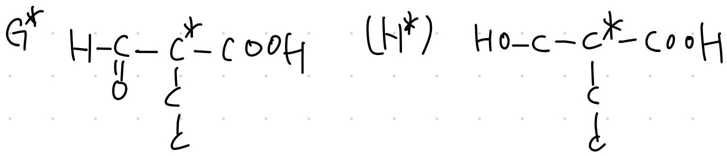


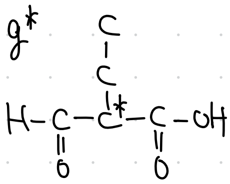
例10 449

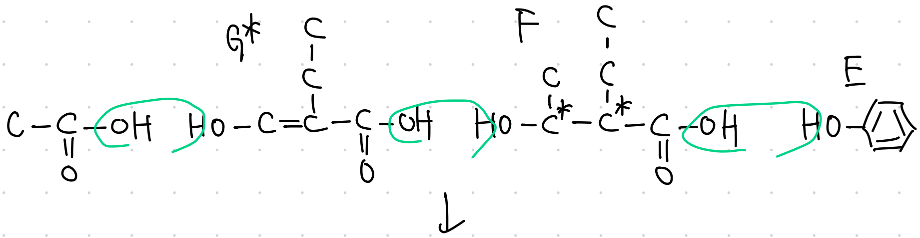
$\boxed{10}$

A^{**}: $C_{19}H_{24}O_6$ ($U = 8$ = $-\mathrm{C}(=\mathrm{O})-\mathrm{O}-$ ×3 + ⌬ ×1 + $C=C$ ×1)

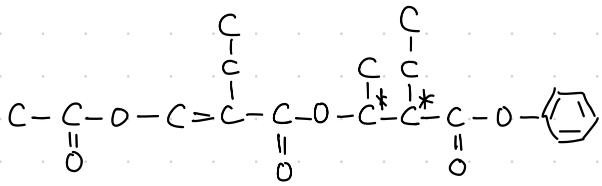








A :

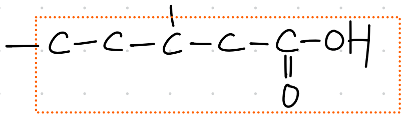


16

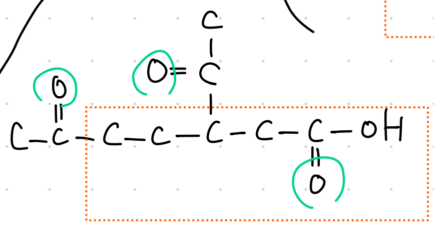
A : $C_{10}H_{16}$ $U=3$

・ $CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-R(H)$ × 2

・



C :
(C_9)

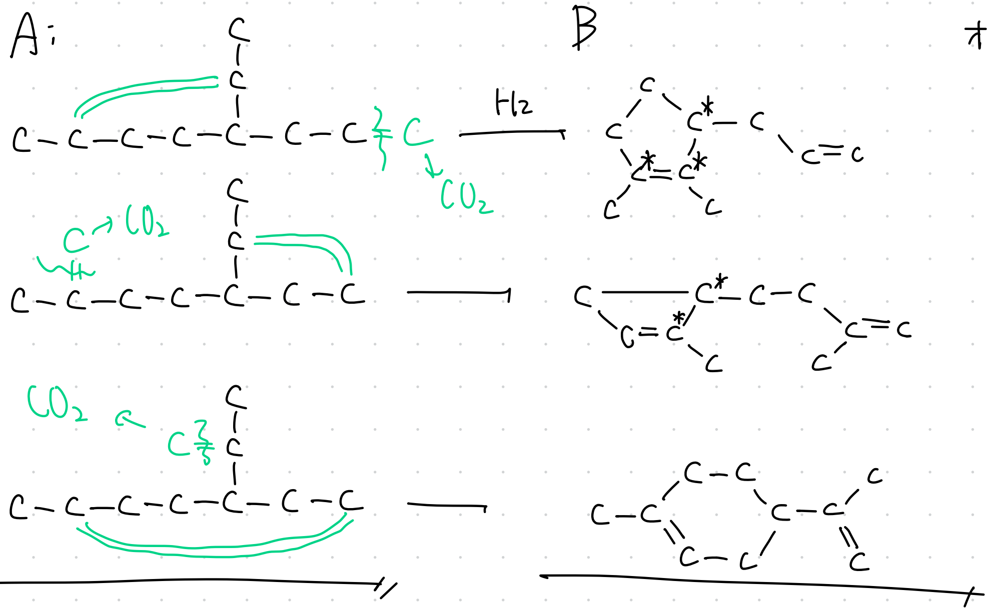


+ CO_2

○ のうち2か所は
分子内{ C=C 環 $U=2$

+ の残りは 末端 $-C=CH_2$ $U=1$

A :

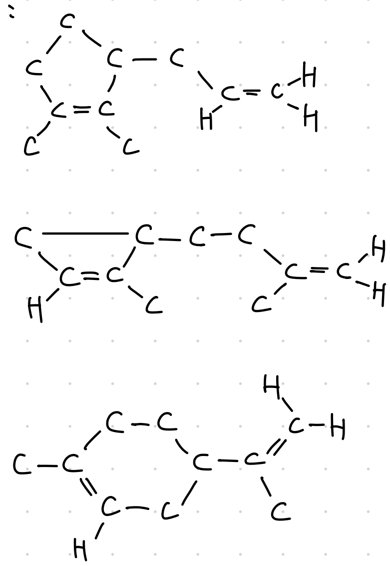


ア : $C_{10}H_{16}$

イ : 二重結合 2つ
または
三重結合 1つ

ウ : 3 4 3 3

エ :



オ